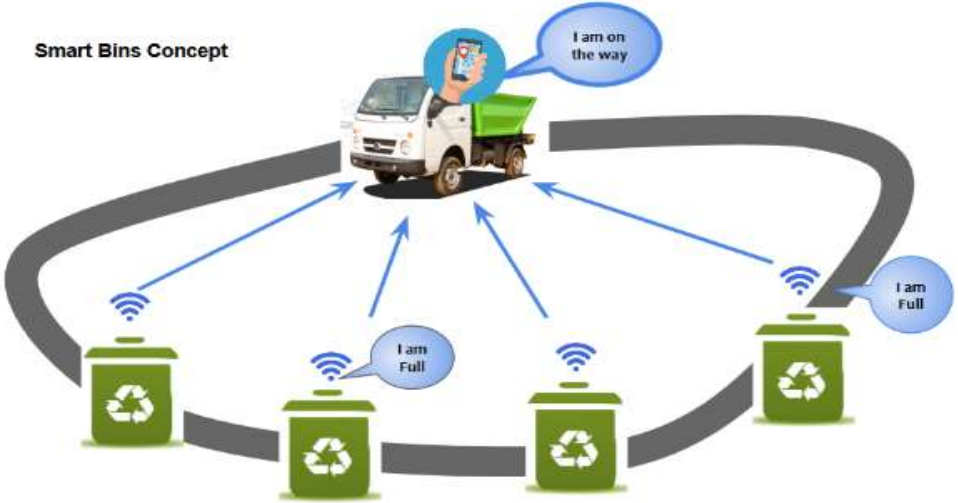
Système Intelligent de Gestion des Poubelles

Smart Waste Management System — **basé sur LoRaWAN**



RÉALISÉ PAR

Saad Fettah · Boubker Cheyoukh
Abderrazzak Elatmani · Mehdi Salek

ENCADRÉ PAR

Mme. Bouhadou
Mme. WAHIA

Année 2025 – 2026

Table des Matières

I

Introduction

Contexte & objectifs du projet

II

Diagrammes UML

Cas d'utilisation · Classes · Séquence

III

Architecture du Système

Hardware (EM310-UDL, LoRaWAN) & Software (5 couches)

IV

Conclusion

Synthèse & perspectives

I

SECTION

Introduction

Contexte & objectifs du projet

Objectifs du projet

Présenter les diagrammes UML et les schémas d'architecture pour une vision globale du système.

Technologie LoRaWAN

Protocole IoT longue portée, faible consommation, idéal pour la communication entre capteurs et passerelle.

Modélisation UML

Diagrammes standardisés pour décrire les interactions, la structure des composants et le déroulement des processus.

Architectures H/W & S/W

Définition des équipements physiques (capteurs, passerelles, serveurs) et des couches logicielles du système.

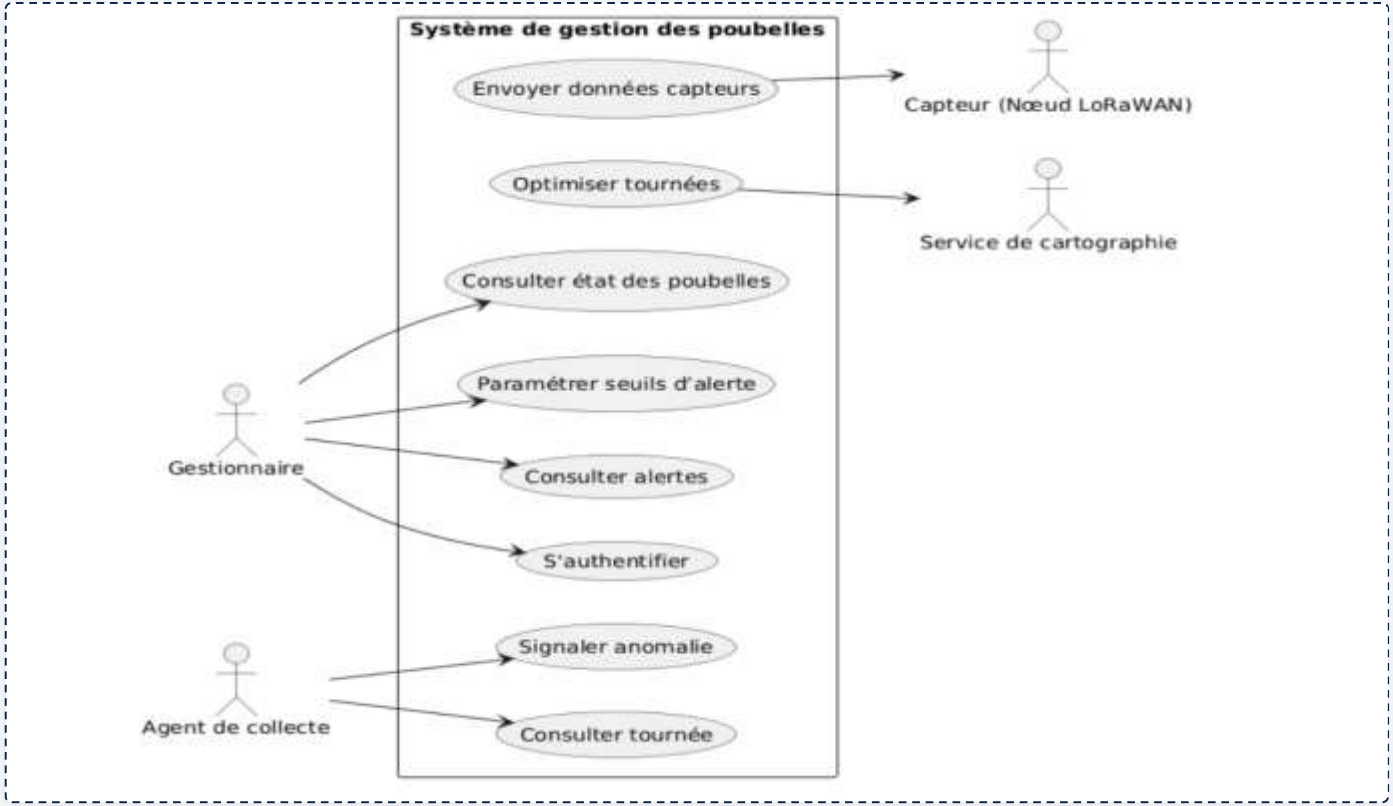
II

SECTION

Diagrammes UML

Cas d'utilisation · Classes · Séquence

Diagramme de Cas d'Utilisation



Use Case

Actor

Diagramme de Classes

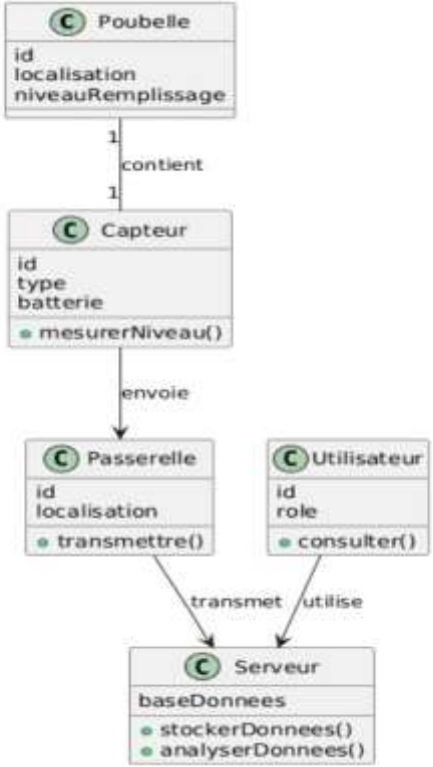
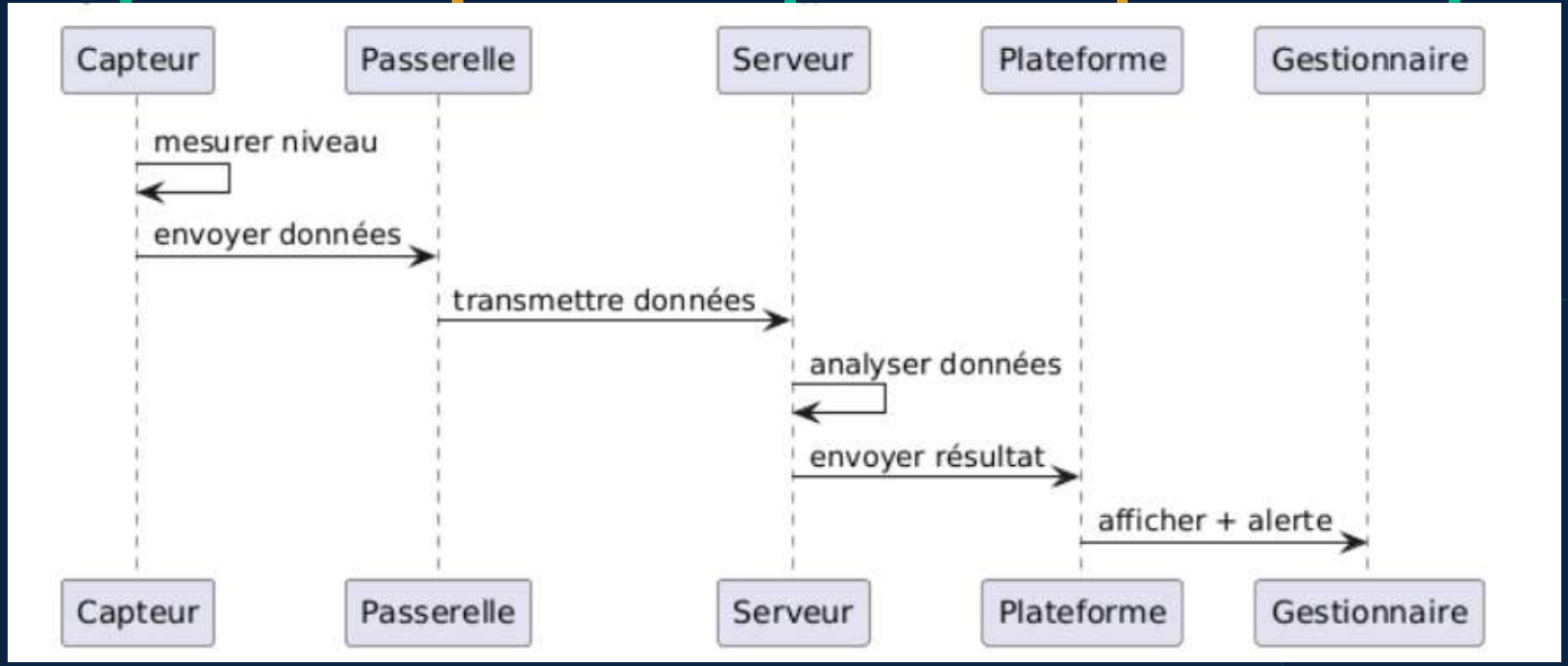


Diagramme de Séquence

Scénario : Détection d'une poubelle pleine



III

SECTION

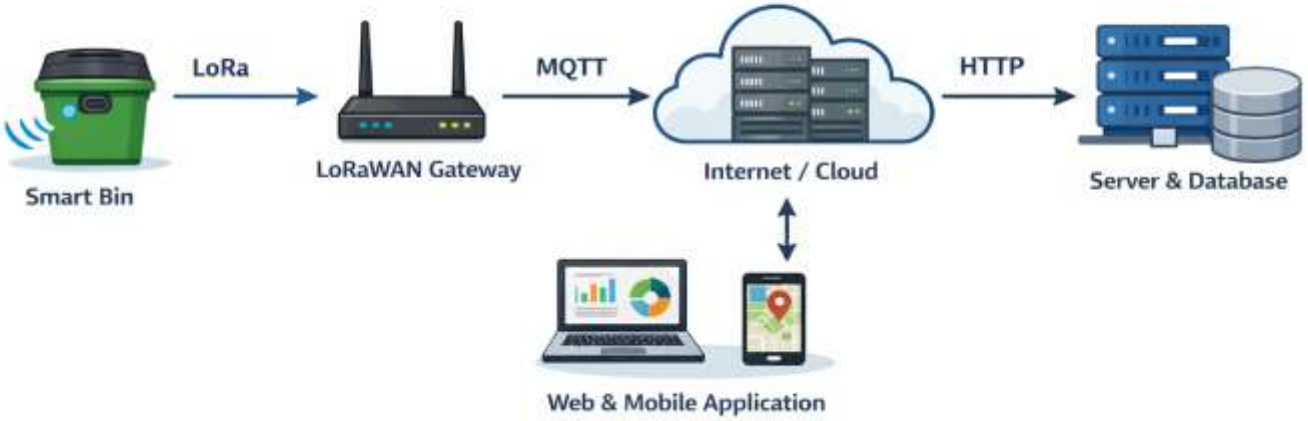
Architecture

Hardware (EM310-UDL, LoRaWAN) & Software (5 couches)

Architecture Hardware

IoT · LoRaWAN · Cloud

Capteur→LoRaWAN→Passerelle→Serveur / Cloud→Utilisateur (Web/App)



Architecture Software – 5 Couches

1 — Couche Présentation (Frontend)
Interface web ou application mobile · Visualisation des données & gestion

2 — Couche API / Backend
Gestion des requêtes utilisateurs · Communication avec la base de données

3 — Couche Logique Métier
Analyse des données · Génération d'alertes · Optimisation des tournées

4 — Couche Données
Base de données (stockage des informations)

5 — Couche IoT
Gestion des communications LoRaWAN · Intégration avec la plateforme IoT

```
smart_waste/
├── backend/
│   ├── app.py              # point d'entrée
│   ├── routes.py           # API (alertes, poubelles)
│   ├── services.py         # logique métier
│   └── database.py         # connexion BD
│
├── frontend/
│   ├── dashboard.html      # interface web
│   ├── dashboard.js        # affichage données
│
├── iot/
│   ├── sensor_code.ino     # code capteur
│
├── gateway/
│   ├── lora_receiver.py    # réception LoRa
│   └── mqtt_sender.py      # envoi serveur
│
├── utils/
│   ├── detection.py        # détection poubelle pleine
│   └── alert.py            # génération alertes
│
├── data/
│   └── database.db
│
└── README.md
```

Frontend ⟷ Backend (API) ⟷ Logique Métier ⟷ Base de Données ⟷ IoT Platform (LoRaWAN)

IV. CONCLUSION

Synthèse & Perspectives

Ce livrable constitue une base solide pour les étapes suivantes du développement du système.

Modélisation UML

Diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquence offrant une vision claire des besoins fonctionnels et techniques.

Architecture Hardware

Capteur EM310-UDL → LoRaWAN → Passerelle → Serveur/Cloud → Terminal utilisateur.

Architecture Software

5 couches : Présentation · API/Backend · Logique Métier · Données · IoT.

Perspectives

Base solide pour la réalisation technique et le déploiement dans un environnement réel (smart city / IoT).

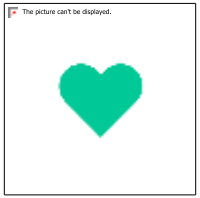
Bibliographie & Webographie

Bibliographie

- Kevin Ashton – That 'Internet of Things' Thing, RFID Journal, 2009
- Dave Evans – The IoT: How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything, Cisco, 2011
- H. Sundmaeker et al. – Vision and Challenges for Realising the IoT, European Commission, 2010
- Andrea Zanella et al. – Internet of Things for Smart Cities, IEEE IoT Journal, 2014
- Taewoo Nam & T. Pardo – Conceptualizing Smart City, 2011

Webographie

- **Milesight IoT – EM310-UDL**
  https://www.milesight-iot.com
- **LoRa Alliance – LoRaWAN**
  https://lora-alliance.org
- **The Things Network – IoT Open Source**
  https://www.thethingsnetwork.org
- **Cisco – Internet of Things**
  https://www.cisco.com
- **Nations Unies – Smart Cities**
  https://www.un.org



FIN DE PRÉSENTATION

Merci pour votre écoute

RÉALISÉ PAR

Saad Fettah | Boubker Cheyoukh | Abderrazzak Elatmani | Mehdi Salek

Encadré par Mme. Bouhadou & Mme. WAHIA

Système Intelligent de Gestion des Poubelles · LoRaWAN · HESTIM 2025–2026